中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表（人工智能实践赛、挑战赛，2026 版）

作品编号	2026035207	作品名称	智瞳工检——AI 工业视觉智能检测系统
作品大类	人工智能应用	作品小类	□实践赛 ■挑战赛

作品简介(100 字以内)：

本作品面向工业生产质量检测需求，基于海康 VisionMaster 平台与工业相机视觉技术，设计实现集分类检测、目标计数、缺陷识别、尺寸测量及 OCR 识别于一体的智能检测系统，实现结果自动判定、可视化标注与本地保存。

创新描述（100 字以内）：

作品将多类检测任务整合于统一视觉平台，采用模块化流程设计，实现多任务快速切换与流程复用；融合传统视觉与深度学习扩展能力，提升复杂场景适应性，同时实现检测结果统一渲染与输出，增强系统实用性与扩展性。

特别说明（100 字以内，希望评审专家了解的其他重要信息）：

1.作品中如有地图，请说明来源，并标注有效的地图审图号；

2.作品如有前期基础请具体说明，并注明本次参赛的主要工作；

3.作品如使用人工智能辅助工具进行设计与开发，请具体说明使用人工智能辅助工具的名称、来源及合规性，以及所生成的内容及占整个作品的比例。

本作品基于竞赛提供数据集完成，无前期成果复用；未涉及地图内容。开发过程中使用 DeepSeekAI 工具进行文本优化，未参与核心算法与系统实现，AI 生成内容占比较低，符合大赛使用规范。

作者及其分工比例(**“姓名 1”等请替换为作者姓名**，并按实际作者人数增减，不需要的列可清空；表中填写每位作者各项工作量的百分比，项目名称可调整或增减，可另加行)

项目	朱彦成	陈茜	陈翔		
组织协调	40%	30%	30%	%	%
作品创意	40%	30%	30%	%	%
竞品分析	30%	40%	30%	%	%
方案设计	45%	15%	40%	%	%
技术实现	45%	15%	40%	%	%
文献阅读	30%	40%	30%	%	%
测试分析	30%	25%	45%	%	%

指导教师作用	■项目创意 ■理论指导 □技术方案 ■实验场地 ■硬件资源 □数据提供 ■后勤支持 □宣讲通知 □组织协调 ■经费支持 □其他：_____
开发制作平台	■Windows □Linux □macOS □其他：_____
运行展示平台	■Windows □Linux □macOS □iOS □Android □其他：_____
开发制作工具	（填写主要媒体制作软件、开发平台，后台使用的大语言模型（注意必须在国赛规定的范围中）） VisionMaster 4.3.0（海康机器人）、Windows 10 操作系统、通义千问、DeepSeek
参考作品 (前 3 项)	1、VisionMaster 官方示例工程与用户手册 2、2026 智能工业视觉检测参考数据集说明 3、智能工业视觉检测专项挑战赛-环境安装说明
提交内容	■报告文档 ■演示视频 □PPT □源代码 ■部署文件 ■数据集 ■模型 □其他：_____

相关文件（可增加或减少行数）

（包括信息表、设计报告、源代码、数据集、训练模型，以及必要的安装配置说明、用户手册等）

序号	文件与描述	文件状态	版权状态
1	文件：信息表 描述：参赛作品基本信息填写表	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：_____
2	文件：设计报告 描述：系统设计说明书，包含总体设计、功能实现及测试分析	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：_____
3	文件：数据集 描述：竞赛提供的工业视觉检测数据集（用于分类、缺陷等任务）	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	□自制 □未知版权 □开源 ■授权方： 大赛组委会
4	文件：训练模型 描述：基于竞赛提供数据集，完成全量样本标注后用于模型训练与测试	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：_____
5	文件：必要的安装配置说明、用户手册 描述：系统环境安装说明及使用流程说明（VisionMaster 配置与运行方法）	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：_____
6	文件：VisionMaster 流程文件 描述：视觉检测流程工程文件（.sol），用于系统运行	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：_____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：_____
	（可按以上形式自行加行）		

特别申明：

本表所列内容是正式参赛内容组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。

作品报告、源代码、非公开自有数据集、模型等必须上传，对于开源、企业提供的代码、数据集、模型需提供下载地址。

填写说明：

1、 所有□可根据需要变化为■（软键盘输入）；

2、 “作者及其分工比例”以及“相关文件”可根据需要增加或减少项目或行数；

3、 “作者及其分工比例”中的“姓名 1”等，修改为作者具体姓名；

4、 “相关文件”是指提交上传的，或不需要提交上传，但本作品涉及的所有文件，建议分类别填写；

5、 请将**本表以 PDF 格式**上传到大赛指定的位置；

6、 版权一栏，人工智能挑战赛，来自支持企业授权参赛师生用的数据、模型、文档等，填写在“授权方：_____”一栏，且无需上传，但需要填写来源地址。

作品目录示例：

